



Trí tuệ Nhân tạo cho Kế toán: AI, Blockchain và Dữ liệu lớn

Đại học Đông Á | Buổi 2 (135 Phút) | Phần 1/4

- 1** Tiền mã hóa, Bitcoin & Ứng dụng Blockchain trong Tài chính
- 2** Tài chính Phi tập trung (DeFi), NFT & Vũ trụ Ảo (Metaverse)
- 3** Khoa học Dữ liệu & Hệ sinh thái Dữ liệu Lớn (Big Data)
- 4** Quy trình Mô hình hóa & Đánh giá Mô hình Học máy

Mục tiêu Bài học (Lesson Objectives)

LO 2.1 - Bản chất Tiền mã hóa

Nắm vững Bitcoin và thanh toán ngang hàng.



LO 2.3 - Metaverse & DeFi

Ứng dụng NFT và tài chính phi tập trung.



LO 2.5 - Khai phá Dữ liệu

Vòng đời từ thu thập, làm sạch, đến đánh giá mô hình.



LO 2.2 - Công nghệ Blockchain

Sổ cái phân tán & Hợp đồng thông minh.



LO 2.4 - Dữ liệu lớn (Big Data)

Đặc trưng 4 chữ V; phân biệt Khoa học dữ liệu, AI, ML, DL.



LO 2.5 - Khai phá Dữ liệu

Vòng đời từ thu thập, làm sạch, đến đánh giá mô hình.

1.1 Sự ra đời của Tiền mã hóa: Kỷ nguyên Bitcoin

Nguồn gốc

Giới thiệu bởi Satoshi Nakamoto trong khủng hoảng tài chính (2008-2009).

Bản chất

Hoạt động trên nền tảng khách (client-based) qua phần mềm mã nguồn mở.

Cơ chế cốt lõi

Tiền tệ phi tập trung (decentralized), bảo vệ bằng mật mã (cryptography).

Ưu thế

Trao đổi ngang hàng (peer-to-peer) - Không cần trung gian.



1.2 Sự dịch chuyển Mô hình: Tiền pháp định vs. Phi tập trung



Tiền pháp định (Fiat Money)

Phát hành và kiểm soát bởi tổ chức tập trung (Ngân hàng Nhà nước).



Phi tập trung & Ngang hàng (Decentralized)

Không phụ thuộc trung gian. Giá trị sinh ra từ niềm tin và sự chấp nhận của mạng lưới.

Kinh tế học mạng lưới (Network Economics): Giá trị gia tăng qua quy mô hoạt động toàn cầu, không qua kiểm soát độc quyền của một doanh nghiệp.

1.3 Tiền mã hóa dưới góc nhìn Pháp lý & Tòa án

Tây Ban Nha (2019)



Tây Ban Nha (2019)

Tòa án Tối cao từ chối công nhận là tiền tệ hợp pháp (legal tender)



Xếp loại: Tài sản vô hình (Incorporeal asset)

Châu Âu (CJEU)



Châu Âu (CJEU)

Phán quyết Hedqvist



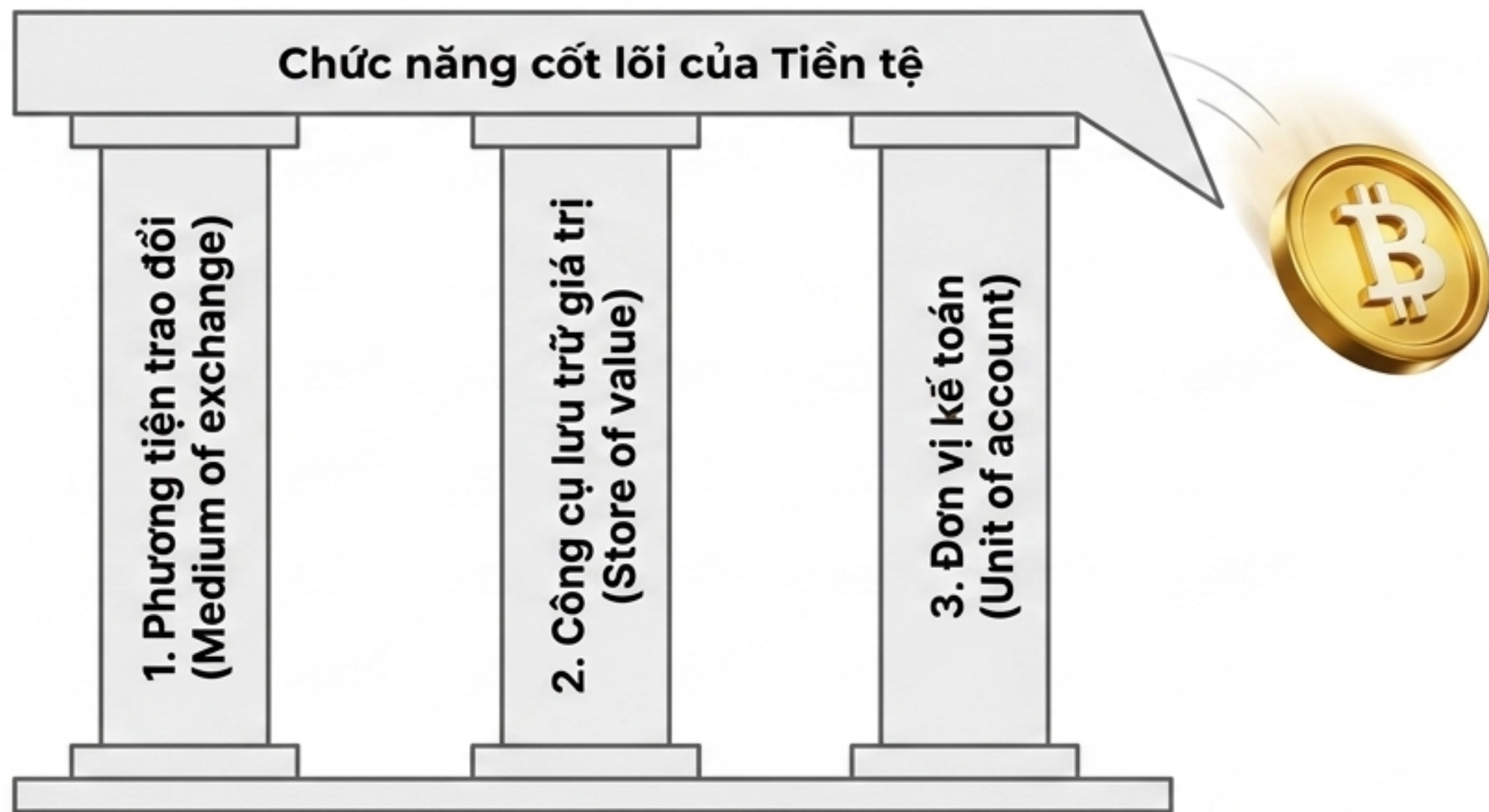
Xếp loại: Tiền ảo được chấp nhận như phương tiện thanh toán phi doanh nghiệp

Anh Quốc (UKJT)



Xếp loại: Tài sản (Property) có khả năng xác định, sở hữu, chuyển nhượng và có giá trị

1.4 Lập luận của Tổng Biện lý: Bitcoin không phải “Tiền”



Lập luận:

Bitcoin không được quản lý bởi thực thể trung tâm, đồng thời quá "chậm chạp, tốn kém và không thể dùng thanh toán hóa đơn thường nhật".



Không phải tiền điện tử (e-money).

1.5 Nghịch lý cốt lõi của Tiền mã hóa

Tầm nhìn Ban đầu
Giải phóng tài chính khỏi nhà nước, loại bỏ chi phí đại diện (agency costs) của trung gian.

Hệ quả (Nghịch lý)
Tái tạo lại chính các vấn đề đại diện (agency problems) mà nó được thiết kế để tiêu diệt.



Nhu cầu Thực tế
Để phát triển, mạng lưới bắt buộc cần thanh khoản và khám phá giá.

Sự thỏa hiệp
Phải dựa vào các trung gian tài chính mới (Sàn giao dịch tập trung, ETFs).

1.6 Phản ứng của Nhà nước: Tiền kỹ thuật số (CBDC)

Central Bank Digital Currency (e.g., e-CNY, Digital Euro)



1. Chính sách Tiền tệ

Duy trì quyền kiểm soát tuyệt đối đối với cung tiền quốc gia.



2. Bao trùm Tài chính (Financial Inclusion)

Mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho toàn dân.



3. Quyền lực & Niềm tin

Đảm bảo **mức độ tin cậy tuyệt đối** nhờ sự hậu thuẫn trực tiếp từ cơ quan quyền lực nhà nước (chống lại sự hỗn loạn của crypto).



1.7 Bản chất Công nghệ: Sổ cái Công khai Phân tán



Blockchain

Là một cơ sở dữ liệu khổng lồ chứa định danh đặc trưng cho mỗi người dùng và mỗi đồng tiền.

The Metaphor (Công chứng viên - Public Notary)

Hoạt động như một hệ thống xác nhận giao dịch, để lại dấu vết vĩnh viễn, không thể xóa bỏ trong không gian mạng.

Chi phí giao dịch thấp hơn mạng lưới truyền thống (ví dụ: Swift).

Ứng dụng đột phá nhất: Thanh toán và chuyển tiền xuyên biên giới.

1.8 Ba rào cản và Rủi ro cốt lõi



Tính Biến động (Volatility)

Giá trị thay đổi dữ dội.



Đầu tư cực kỳ nguy hiểm,
mất chức năng làm công cụ
lưu trữ giá trị ổn định.



Thiếu Cơ sở Pháp lý

Không có khung pháp lý
rõ ràng.



Rào cản khổng lồ ngăn chặn
sự đổi mới có trách nhiệm
từ các định chế lớn.



Rủi ro Hệ thống vĩ mô

Nếu được áp dụng rộng rãi
nhưng thiếu kiểm soát, sự
sụp đổ của nó có thể đe
dọa trực tiếp đến tính ổn
định của hệ thống tài chính
toàn cầu.

1.9 Cuộc đua Công nghệ: Hệ sinh thái Altcoins



Litecoin

Tối ưu tốc độ. Tạo khối nhanh hơn, sử dụng thuật toán 'script', có thể giải mã qua CPU tiêu dùng thông thường.



Ethereum (2015)

Tối ưu lập trình. Nền tảng phân tán tiên phong hỗ trợ Hợp đồng Thông minh (Smart Contracts) và Ứng dụng Phân tán (DApps).



Zcash (2016) / Monero

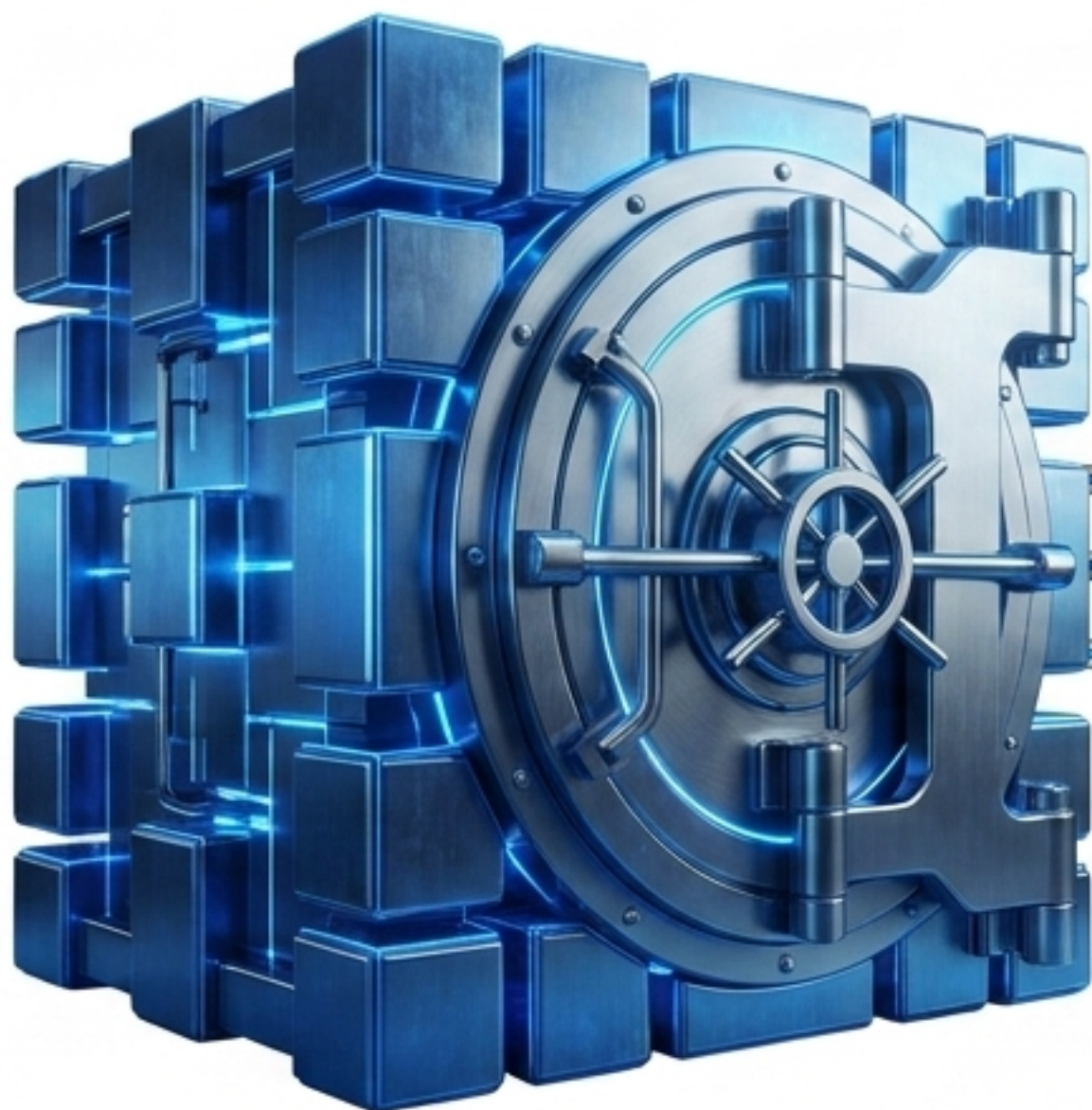
Tối ưu bảo mật. Cơ chế giao dịch ẩn danh (shielded transactions) bảo vệ quyền riêng tư tuyệt đối.



Ripple (XRP)

Tối ưu định chế. Mạng lưới thanh toán toàn cầu được thiết kế tập trung phục vụ đối tượng ngân hàng.

1.10 Giá trị đối với Kế toán - Kiểm toán: Tính Bất biến



Đặc tính Bất biến (Immutability)

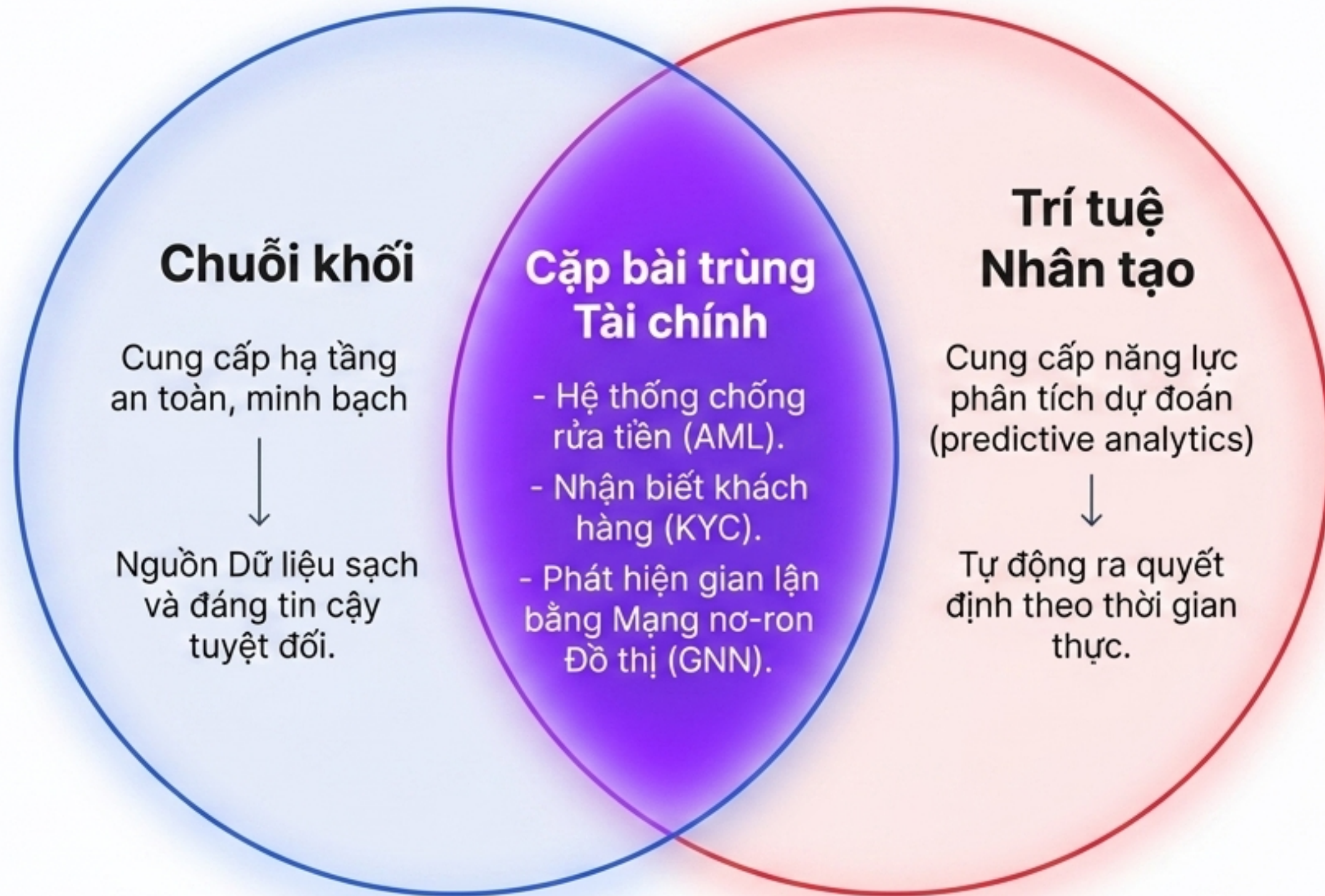
Dữ liệu một khi đã được xác thực và ghi lên chuỗi khối sẽ không thể bị thay đổi hay giả mạo bởi bất kỳ ai.

Lợi thế cho Kiểm toán viên:

Tạo ra một phiên bản thống nhất của sự thật (singular version of the truth) cho mọi bên tham gia.

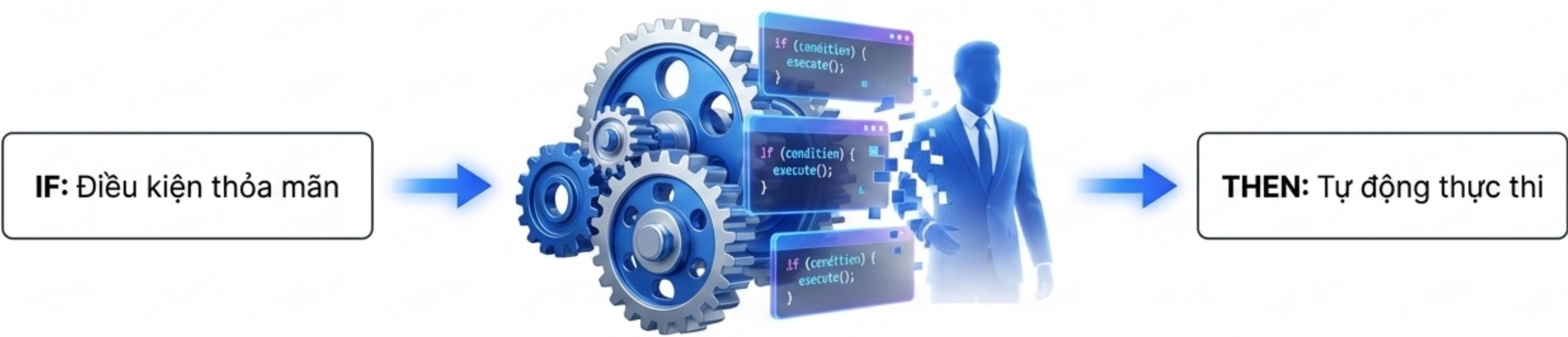
Chống lại các mối đe dọa an ninh mạng. Đảm bảo tính toàn vẹn và mức độ an mật chưa từng có của hệ thống số liệu tài chính.

1.11 Sự hội tụ Quyền lực: Blockchain x AI



1.12 Cơ chế Hợp đồng Thông minh (Smart Contracts)

Khái niệm: Đoạn mã (code) tự động hóa thực thi thỏa thuận ngay khi các điều kiện định trước (IF) được thỏa mãn (THEN).



Tác động Cấu trúc		
Loại bỏ Trung gian truyền thống (Luật sư, ngân hàng, công chứng viên).	Tối ưu Đẩy nhanh tốc độ xử lý giao dịch.	Bảo vệ Giảm thiểu tối đa rủi ro tranh chấp tài chính nhờ tính minh bạch của mã lệnh.

Tương lai Ứng dụng: Cố vấn Robo (Robo-advisors)

Sự kết hợp hoàn hảo giữa AI và Smart Contracts.

Quy trình Hoạt động

1. Phân tích

AI phân tích khối lượng khổng lồ dữ liệu lịch sử và hồ sơ rủi ro của khách hàng.



2. Cá nhân hóa

Tự động đưa ra các đề xuất đầu tư và phân bổ danh mục.



3. Thực thi

Giao kết và tự động giải ngân thông qua các Hợp đồng Thông minh mà không cần sự can thiệp của con người.



Takeaway: AI không chỉ dự đoán tài chính; kết hợp với Blockchain, nó tự động hóa toàn bộ vòng đời của một quyết định tài chính.